

Dhia Problem 3 — Results v4 (jawapan SOALAN Prompt2)

Bagaimana second solution diperoleh (etaMax2 & initial guess)

etaMax2 = 16 untuk semua nilai dalam jadual second solution (satu nilai seragam untuk semua baris). **Initial guess = OdeInit1 #6** — guess yang sedia aktif dalam fail .m: $v = [1.112 + \exp(-x) \cdot \exp(-x); \exp(-x); \exp(-x); 0.15 + \exp(-x); \exp(-x); \exp(-x); \exp(-x); 0.15 + \exp(-x)]$. Tetapi guess ini **tidak digunakan terus pada setiap σ_1** — ia hanya berjaya menangkap cabang kedua pada $\sigma_1 = 0.5$ dengan **etaMax2 = 7**. Selepas itu dua teknik continuation digunakan:

Langkah 1 — tangkap cabang kedua pada $\sigma_1 = 0.5$: selesaikan dengan OdeInit1 #6 dan etaMax2 = 7 $\rightarrow f''(0) \approx -0.640$ (bukan first solution -0.5912).

Langkah 2 — besarkan domain berperingkat: guna penyelesaian sebelumnya sebagai guess baharu, $7 \rightarrow 10 \rightarrow 16 \rightarrow f''(0) = -0.600917$ pada etaMax2 = 16.

Langkah 3 — continuation dalam σ_1 : guna penyelesaian $\sigma_1 = 0.5$ sebagai guess, turunkan/naikkan σ_1 sedikit demi sedikit (langkah kecil) sambil kekalkan etaMax2 = 16 $\rightarrow$ dapat second solution pada 0.2, 0.1, 0 (dan 2.0, 5.0 arah sebaliknya). Cabang berlipat pada $\sigma_{1,c} \approx -0.04$.

Cara buat dalam MATLAB (bvp4c)

```
sigma1 = 0.5; etaMax2 = 7;
solinit = bvpinit(linspace(0,etaMax2,etaMax2), @OdeInit1); % guess #6
sol = bvp4c(@OdeBVP, @OdeBC, solinit, options); % f''(0) ~ -0.64
sol = bvp4c(@OdeBVP, @OdeBC, bvpinit(sol,[0 10]), options);
sol = bvp4c(@OdeBVP, @OdeBC, bvpinit(sol,[0 16]), options); % -0.6009
for sig = 0.45:-0.05:0
    sigma1 = sig; % global
    sol = bvp4c(@OdeBVP, @OdeBC, sol, options); % guna sol lama sbg guess
end % pada sigma1=0: f''(0) ~ -1.0223
```

Kenapa dengan etaMax2 = 6 anda dapat nilai sama dengan first solution: pada domain sependek itu kedua-dua guess menumpu ke penyelesaian yang sama (first solution yang terherot oleh pemotongan domain) — cabang kedua tidak dapat ditangkap terus pada $\sigma_1 = 0$ atau 0.1 dengan apa jua guess tetap; ia hanya boleh dicapai melalui continuation dari $\sigma_1 = 0.5$.

Kenapa nilai second solution anda berbeza: cabang kedua mereput secara algebra ($f'' \sim \eta^{-2}$), jadi nilainya bergantung pada etaMax2 — contoh pada $\sigma_1 = 0$: $f''(0) = -1.0223$ (etaMax2 = 16) $\rightarrow -1.0124$ (etaMax2 = 50). Nilai second solution mesti dilaporkan bersama etaMax2 yang digunakan; jadual di bawah semuanya pada **etaMax2 = 16**. First solution tidak sensitif (reput eksponen; etaMax1 = 30).

Jadual Task 1 ($\sigma_2 = 0$, $Gr = 0$; second solution pada $\eta_{Max2} = 16$)

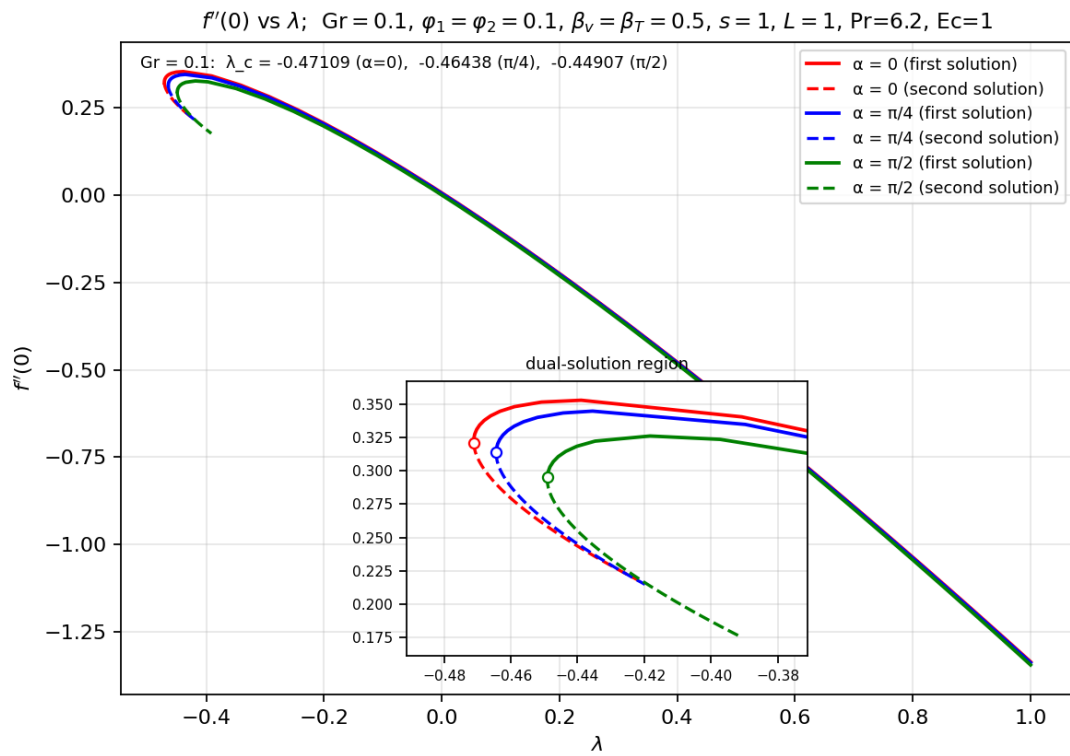
	first solution ($\eta_{Max1}=30$)				second solution ($\eta_{Max2}=16$)			
sigma1	f'(0)	F'(0)	-t'(0)	tp(0)	f'(0)	F'(0)	-t'(0)	tp(0)
0.0	-1.000000	0.000000	2.451133	0.000000	-1.022343	-0.000000	2.095833	0.000000
0.1	-0.872082	0.000000	2.544436	0.000000	-0.889867	-0.000000	3.212430	0.000000
0.2	-0.776377	0.000000	2.587516	0.000000	-0.791127	-0.000000	2.671361	0.000000
0.5	-0.591195	0.000000	2.594800	0.000000	-0.600917	0.000000	2.590759	0.000000
2.0	-0.283980	0.000000	2.290811	0.000000	-0.287587	0.000000	2.292908	0.000000
5.0	-0.144840	0.000000	1.904145	0.000000	-0.146522	-0.000000	1.849608	0.000000

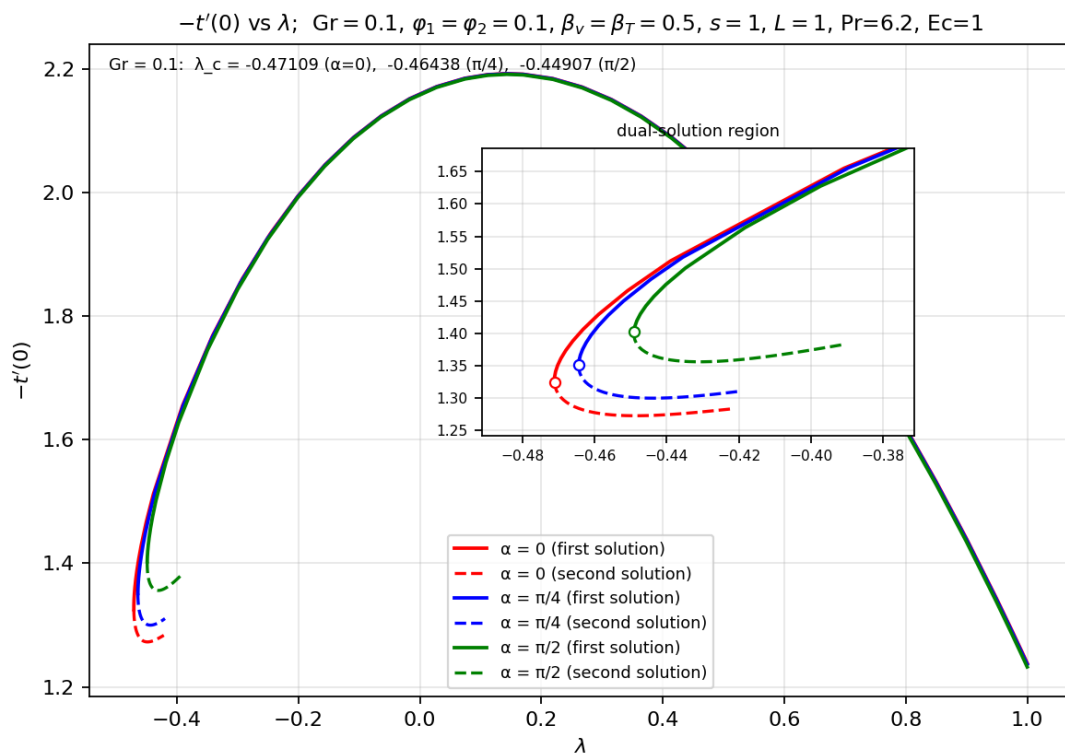
Benchmark f'(0) (first solution)

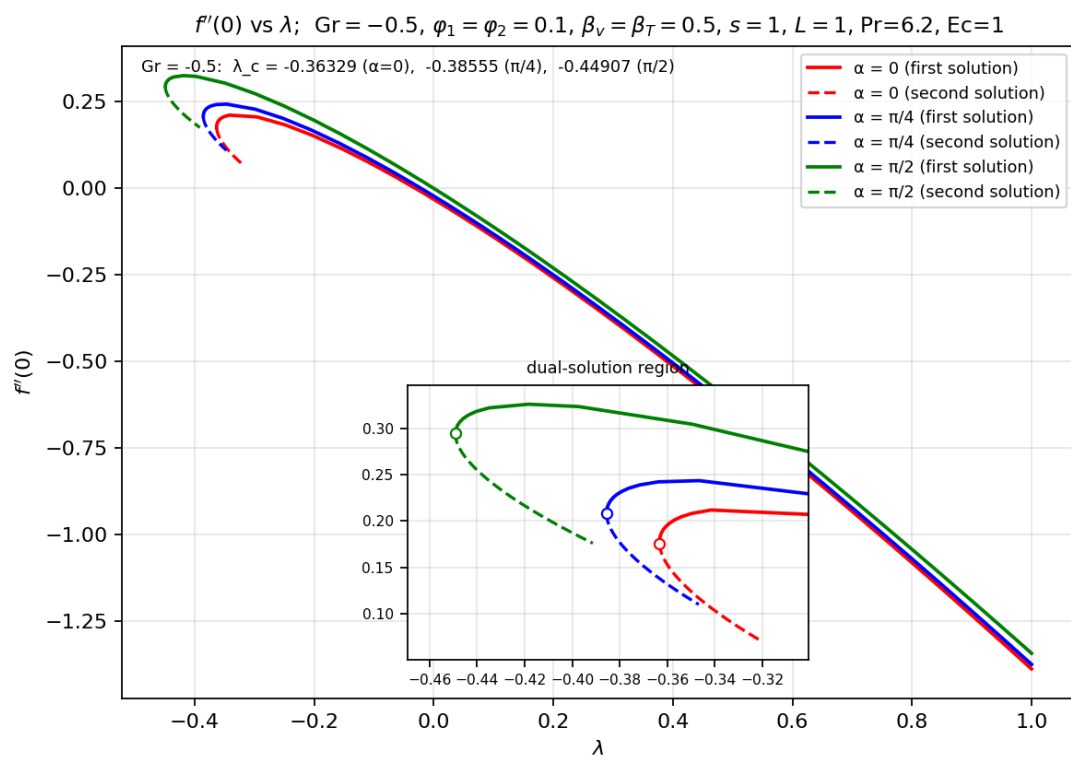
sigma1	Hayat et al. [36]	Ibrahim & Shankar [37]	Anuar et al. [33]	Present ($Gr=0$)
0.0	-1.000000	-1.0000	-1.000000	-1.000000
0.1	-0.872082	-0.8721	-0.872083	-0.872082
0.2	-0.776377	-0.7764	-0.776377	-0.776377
0.5	-0.591195	-0.5912	-0.591196	-0.591195
2.0	-0.283981	-0.2840	-0.283981	-0.283980
5.0	-0.144841	-0.1448	-0.144842	-0.144840

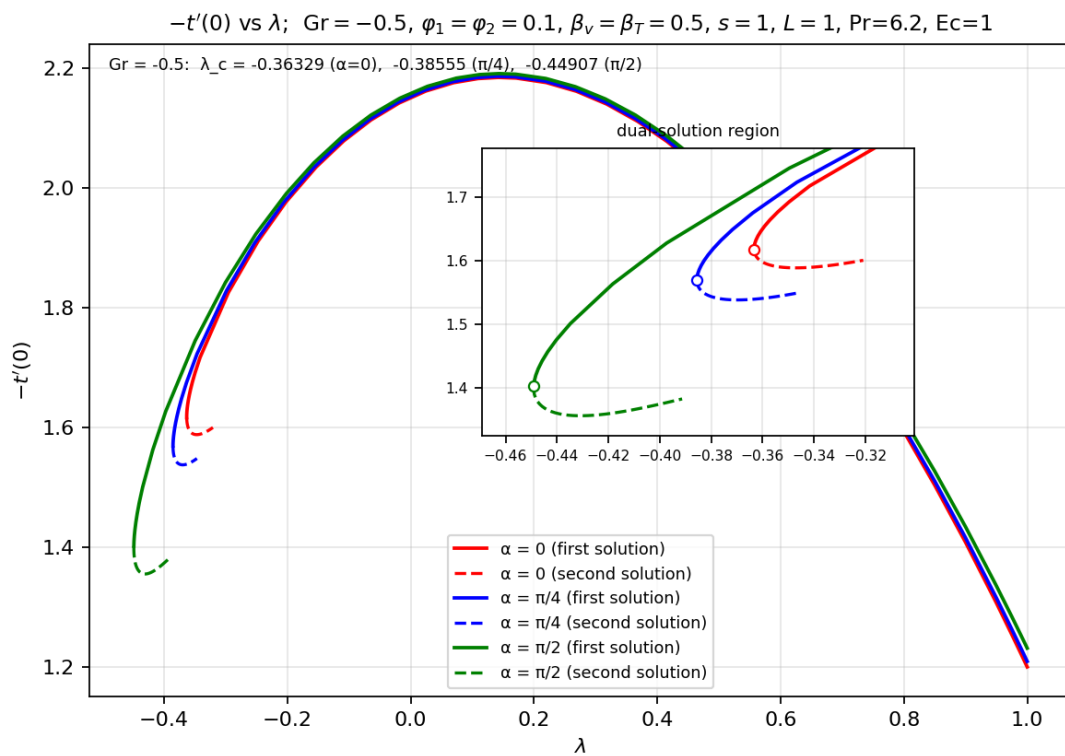
Graf $f''(0)$ dan $-t'(0)$ vs λ — sudut kecondongan kini α (dahulu X)

Set	Gr	lambda_c ($\alpha=0$)	lambda_c ($\alpha=\pi/4$)	lambda_c ($\alpha=\pi/2$)
Baseline (program)	0.001	-0.44928	-0.44922	-0.44907
Revised (primary)	0.1	-0.47109	-0.46438	-0.44907
Revised (opposing)	-0.5	-0.36329	-0.38555	-0.44907

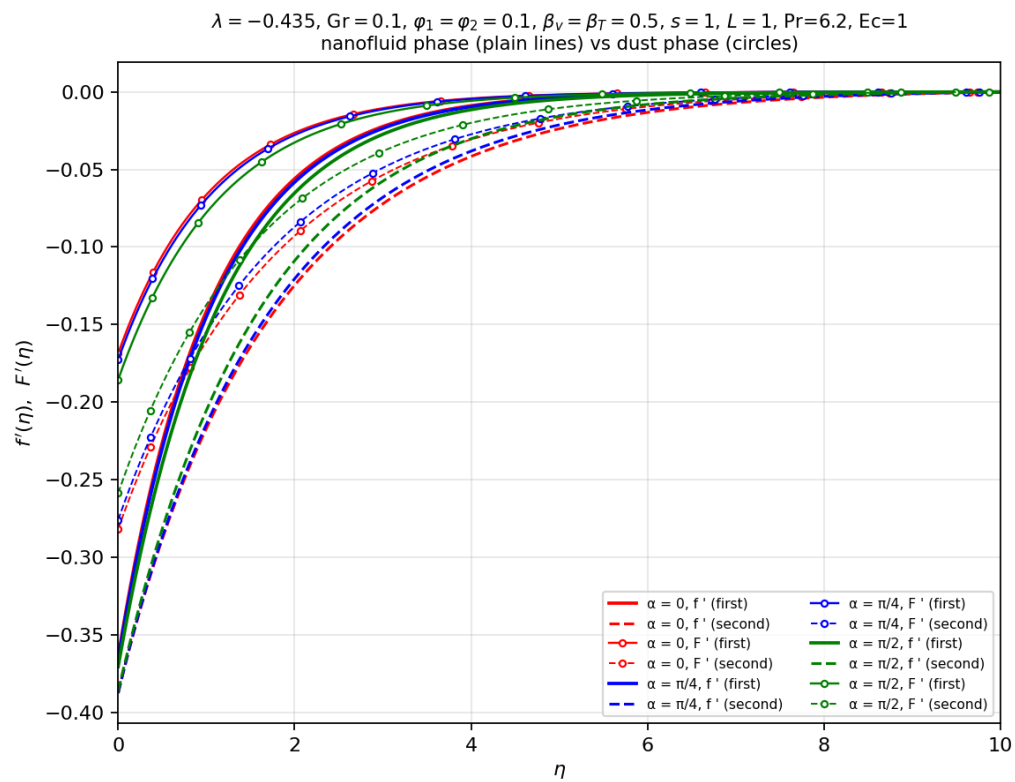




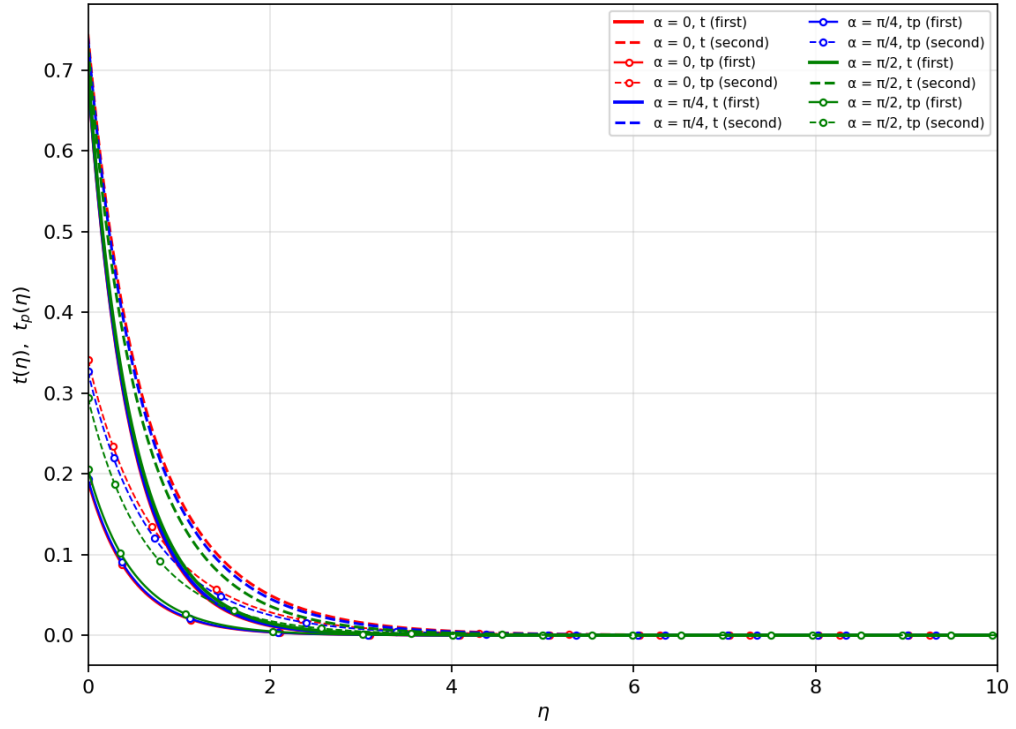




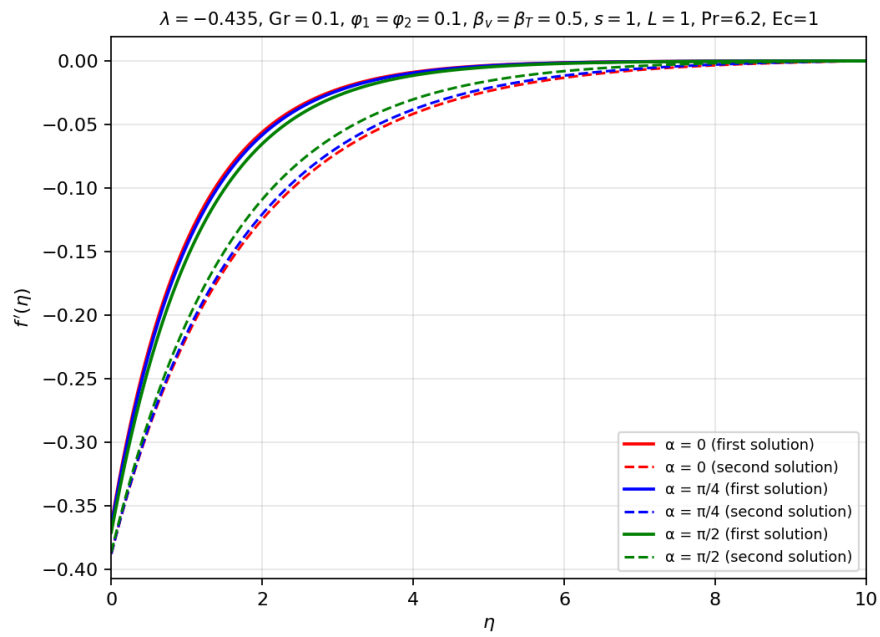
Profil gabungan ($\alpha = 0, \pi/4, \pi/2$; paksi-x bermula 0; $\lambda = -0.435$, $Gr = 0.1$)

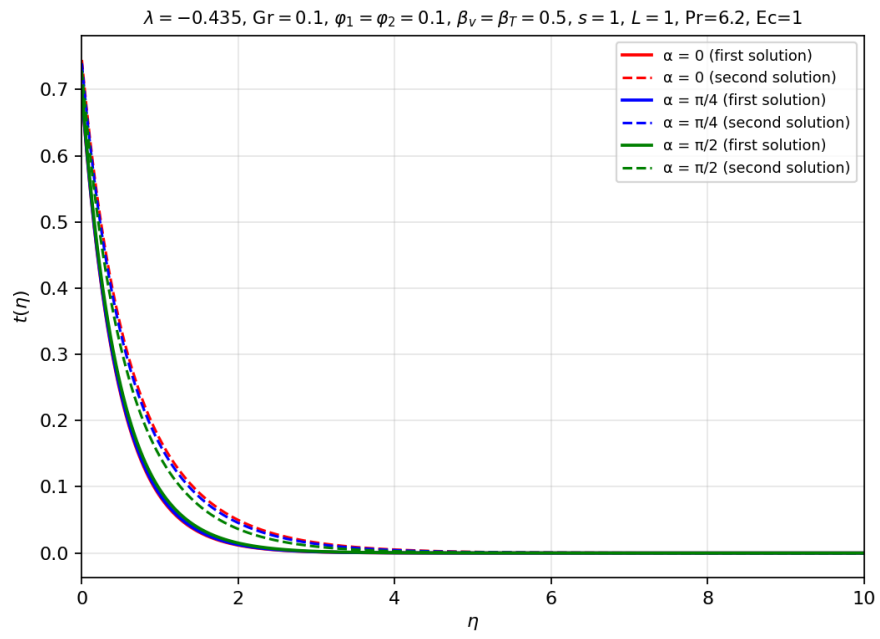


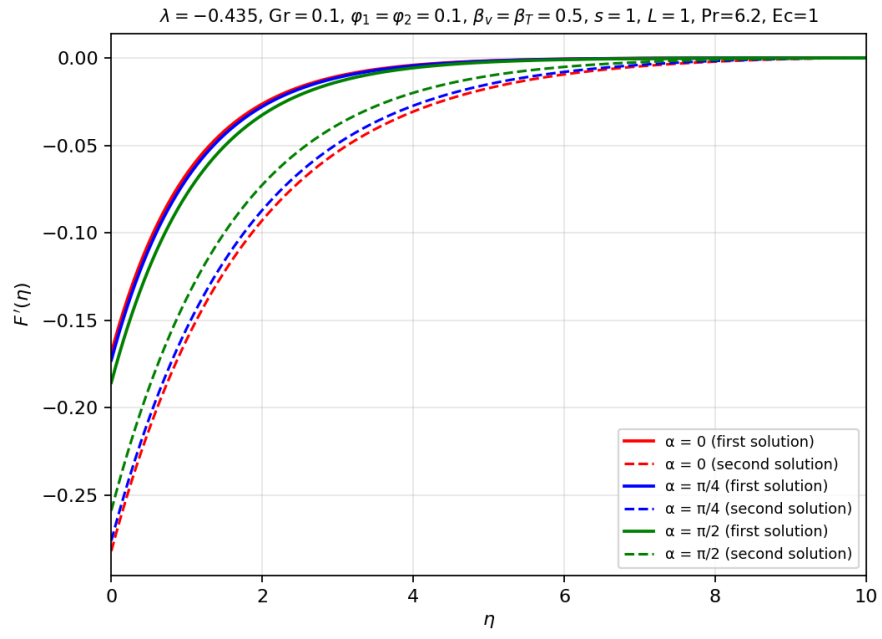
$\lambda = -0.435$, $Gr = 0.1$, $\phi_1 = \phi_2 = 0.1$, $\beta_v = \beta_T = 0.5$, $s = 1$, $L = 1$, $Pr = 6.2$, $Ec = 1$
nanofluid phase (plain lines) vs dust phase (circles)

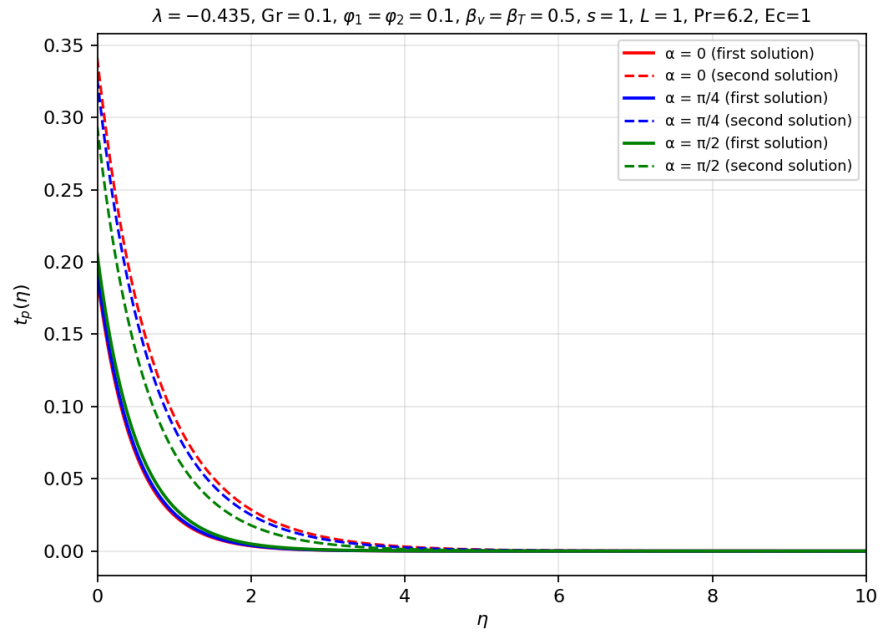


Profil individu









α	solution	$f''(0)$	$F'(0)$	$-t'(0)$	$tp(0)$
0	first	0.352639	-0.168565	1.525715	0.189810
0	second	0.236145	-0.281869	1.276313	0.341203
$\pi/4$	first	0.344665	-0.172713	1.519625	0.193491
$\pi/4$	second	0.237129	-0.275977	1.301748	0.326582
$\pi/2$	first	0.322030	-0.185560	1.500065	0.205360
$\pi/2$	second	0.243699	-0.258742	1.356687	0.293800